

Laboratório de SOC integrado

Fase 3 — Implantação do SIEM com Wazuh

Campo	Valor
Autor	Kauan Trinchetti
Fase	3 de 5 — SIEM / XDR
Componente implantado	Wazuh 4.14.7 (manager, indexer e dashboard em containers)
Ambiente	VM Ubuntu Server 24.04 · 5 GB RAM · 2 vCPU · Docker Engine
Endpoints monitorados	srv-linux (Ubuntu 24.04) e ws-windows (Windows 11)
Status	Concluída, com uma pendência registrada

1. Objetivo

Implantar a camada de detecção do laboratório, com coleta de eventos em endpoints Linux e Windows, monitoramento de integridade de arquivos, avaliação de conformidade e capacidade de resposta automatizada.

A fase também prepara o ambiente para a integração da Fase 4, na qual alertas de severidade elevada passarão a gerar chamados no service desk.

2. Decisões de implantação

2.1 Fixação de versão

O repositório foi clonado apontando para a tag correspondente à versão 4.14.7, e não para o branch principal. O ambiente torna-se reproduzível e imune a alterações posteriores no repositório de origem.

2.2 Certificados

A comunicação entre manager, indexer e dashboard ocorre exclusivamente por TLS. Os certificados foram gerados por um container descartável que cria a autoridade certificadora e os certificados de cada componente, removendo-se ao final da execução.

2.3 Credencial alterada antes da primeira inicialização

A senha padrão do usuário administrativo foi substituída antes de subir a stack. A escolha do momento é relevante: após a inicialização do indexer, alterar credenciais exige reaplicar a configuração de segurança do OpenSearch.

A alteração ocorre em dois pontos com naturezas distintas:

Arquivo	Conteúdo	Natureza
internal_users.yml	hash da senha	repositório de usuários do indexer; armazena o valor cifrado

Arquivo	Conteúdo	Natureza
docker-compose.yml	senha em texto	os containers autenticam-se entre si e necessitam do valor real

2.4 Limitação de memória

Os limites foram definidos em arquivo de override, lido pelo Compose em conjunto com o arquivo do projeto. A abordagem preserva o arquivo original, de modo que atualizações do repositório não sobrescrevem o ajuste local.

```
kauan@lab-server:~/lab-soc/wazuh-docker/single-node$ docker compose config | grep -E "mem_limit|JAVA_OPTS"
  mem_limit: "671088640"
  OPENSEARCH_JAVA_OPTS: -Xms512m -Xmx512m
  mem_limit: "1468006400"
  mem_limit: "805306368"
```

Figura 1 — Limites e heap confirmados pelo Compose

Componente	Limite	Consumo observado
Indexer (heap 512m)	1400 MB	874 MB
Manager	768 MB	584 MB
Dashboard	640 MB	232 MB

Sem limite explícito, o indexer reserva 1 GB de heap na configuração padrão, inviabilizando a operação simultânea das três stacks do laboratório.

3. Endpoints

Foram instalados agentes em dois sistemas operacionais distintos. O agente estabelece conexão de saída para o manager, o que dispensa regra de entrada no firewall do endpoint — diferença relevante em relação a ferramentas que operam por consulta ativa, como o agente de monitoramento da fase anterior.

```
sudo systemctl enable --now wazuh-agent
sudo systemctl status wazuh-agent
(A ler a base de dados ... 89250 ficheiros e diretórios atualmente instalados.)
A preparar para desempacotar .../wazuh-agent_4.14.7-1_amd64.deb ...
A descompactar wazuh-agent (4.14.7-1) sobre (4.14.7-1) ...
A instalar wazuh-agent (4.14.7-1) ...
● wazuh-agent.service - Wazuh agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-agent.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-08-14 18:09:18 UTC; 1s ago
     Tasks: 32 (limit: 5803)
    Memory: 42.2M (peak: 44.6M)
       CPU: 12.622s
    CGroup: /system.slice/wazuh-agent.service
            └─31093 /var/ossec/bin/wazuh-execd
              └─31103 /var/ossec/bin/wazuh-agentd
                └─31114 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
                  └─31128 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
                    └─31146 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd
                      └─31513 dpkg-query -s ypserv

ago 14 18:09:08 lab-server systemd[1]: Starting wazuh-agent.service - Wazuh agent...
ago 14 18:09:08 lab-server env[31070]: Starting Wazuh v4.14.7...
ago 14 18:09:09 lab-server env[31070]: Started wazuh-execd...
ago 14 18:09:10 lab-server env[31070]: Started wazuh-agentd...
ago 14 18:09:12 lab-server env[31070]: Started wazuh-syscheckd...
ago 14 18:09:13 lab-server env[31070]: Started wazuh-logcollector...
ago 14 18:09:16 lab-server env[31070]: Started wazuh-modulesd...
ago 14 18:09:18 lab-server env[31070]: Completed.
ago 14 18:09:18 lab-server systemd[1]: Started wazuh-agent.service - Wazuh agent.
kauan@lab-server:~$
```

Figura 2 — Serviço do agente em execução no endpoint Linux

```
PS C:\Users\ti> Get-Service WazuhSvc

Status      Name      DisplayName
-----
Running     WazuhSvc  Wazuh
```

Figura 3 — Serviço em execução no endpoint Windows

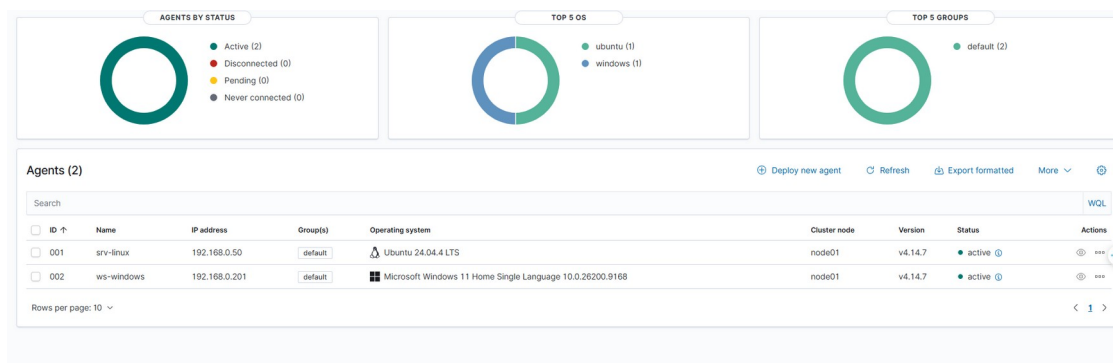


Figura 4 — Ambos os agentes registrados e ativos

4. Configuração centralizada

Ao habilitar o monitoramento de integridade em tempo real no arquivo de configuração do manager, nenhum evento foi gerado pelos endpoints. O bloco editado governa exclusivamente o próprio servidor: cada agente carrega sua configuração local.

Editar o arquivo em cada máquina resolveria o caso imediato, mas não é praticável em escala. A configuração foi então distribuída por grupo, a partir do manager, e aplicada automaticamente pelos agentes.

```
/var/ossec/etc/shared/default/agent.conf
```

O registro no log do agente confirma o recebimento e a aplicação:

```
wazuh-agentd: INFO: Agent is reloading due to shared configuration changes.  
wazuh-syscheckd: INFO: Monitoring path: '/root/.ssh', with options ... report_changes | realtime
```

4.1 Definição de escopo

O escopo do monitoramento é decisão de projeto, não replicação de exemplo. Foram monitorados os diretórios de binários e de configuração do sistema, onde alteração é sempre relevante, e os diretórios .ssh com registro de diferenças.

A inclusão dos diretórios .ssh atende a um vetor específico: a inserção de chave em authorized_keys é técnica de persistência (T1098.004) e não deixa rastro em auditoria de log convencional. Em contrapartida, o diretório de trabalho do usuário foi deliberadamente excluído — monitorá-lo geraria volume de eventos legítimos suficiente para tornar o painel inútil.

5. Monitoramento de integridade

O teste controlado consistiu em criar, alterar e remover arquivos nos diretórios monitorados. Todos os eventos foram registrados em segundos.

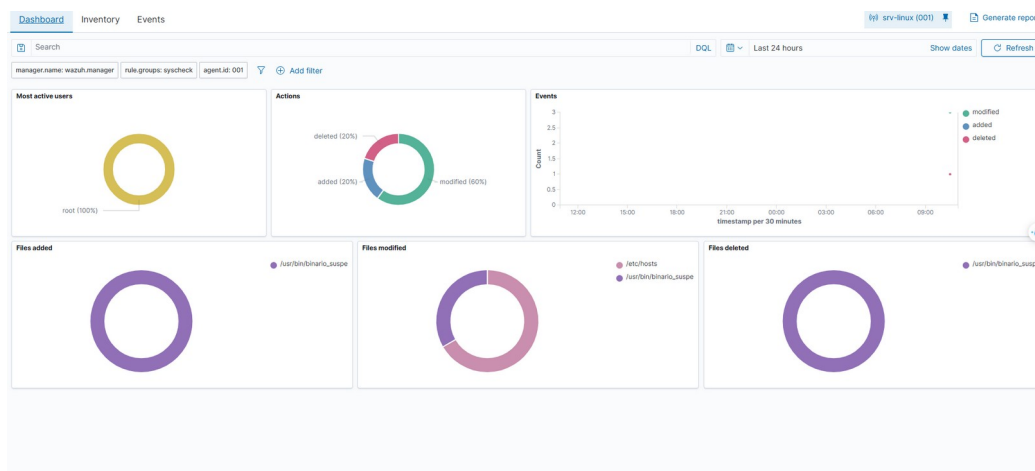


Figura 5 — Eventos por ação: criação, alteração e remoção

timestamp	agent name	syscheck path	syscheck event	rule description	rule level	rule id
Aug 17, 2026 @ 10:56:14.2...	srv-linux	/usr/bin/binario_suspeito	deleted	File deleted.	7	553
Aug 17, 2026 @ 10:56:10.5...	srv-linux	/etc/hosts	modified	Integrity checksum changed.	7	550
Aug 17, 2026 @ 10:41:55.0...	srv-linux	/usr/bin/binario_suspeito	modified	Integrity checksum changed.	7	550
Aug 17, 2026 @ 10:41:49.6...	srv-linux	/usr/bin/binario_suspeito	added	File added to the system.	5	554
Aug 17, 2026 @ 10:41:44.6...	srv-linux	/etc/hosts	modified	Integrity checksum changed.	7	550

Figura 6 — Registro individual dos eventos

Observação: a alteração de permissão de execução gerou um evento de modificação próprio, uma vez que o modo do arquivo integra o conjunto de atributos verificados. É o mecanismo que permite detectar a conversão de um arquivo comum em executável.

6. Regra de correlação

Além do conjunto de regras oficial, foi elaborada uma regra própria de correlação para tentativa de força bruta em SSH.

```
<rule id="100011" level="12" frequency="5" timeframe="120">
  <if_matched_sid>5710</if_matched_sid>
  <same_source_ip />
  <mitre><id>T1110.001</id></mitre>
</rule>
```

A regra exige cinco falhas de autenticação em cento e vinte segundos, condicionadas ao mesmo endereço de origem. A última condição é determinante: cinco falhas provenientes de endereços distintos constituem o ruído normal de qualquer serviço exposto, e alertar sobre esse padrão produz fadiga de alerta. Correlacionar por origem é o que converte evento em incidente.

A validação foi feita no simulador de logs, sem gerar tráfego real. Os quatro primeiros eventos resultaram na regra oficial 5710, nível 5; o quinto acionou a regra 100011, nível 12, com a técnica MITRE associada.

A regra foi posteriormente copiada para o host e montada como volume, de modo a sobreviver à recriação do container e integrar o controle de versão do projeto.

7. Conformidade e contexto

A avaliação de configuração executa benchmarks CIS nos endpoints sem configuração adicional, apresentando resultado por controle, justificativa e orientação de remediação.

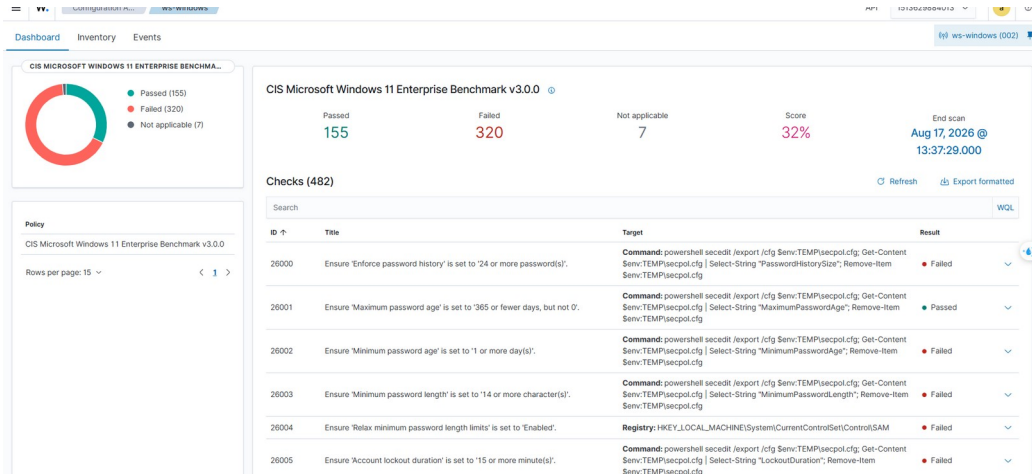


Figura 7 — Resultado do benchmark CIS no endpoint Windows

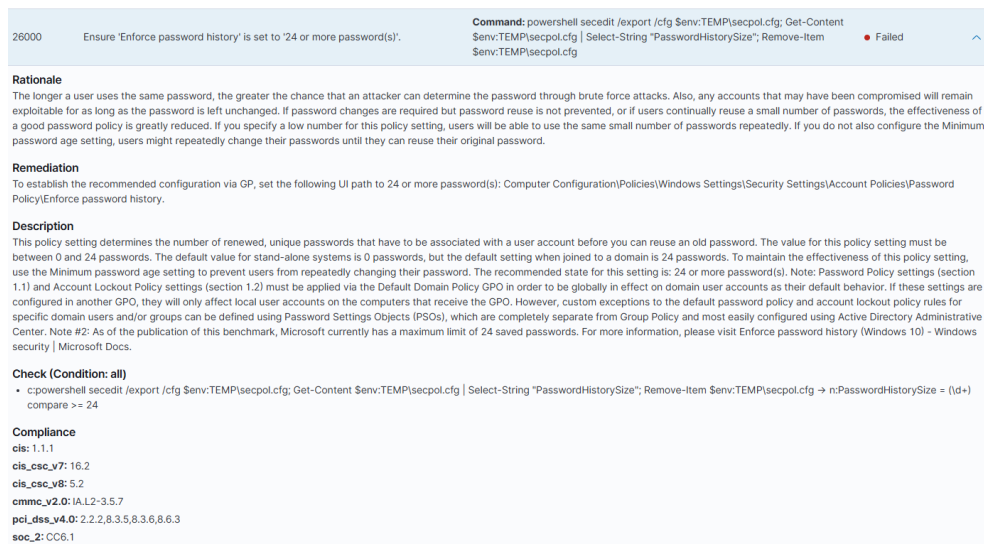


Figura 8 — Detalhe de um controle não conforme, com remediação

O módulo de inventário coleta pacotes instalados, portas em escuta e processos em execução, e o mapeamento MITRE ATT&CK organiza os eventos por técnica e tática.

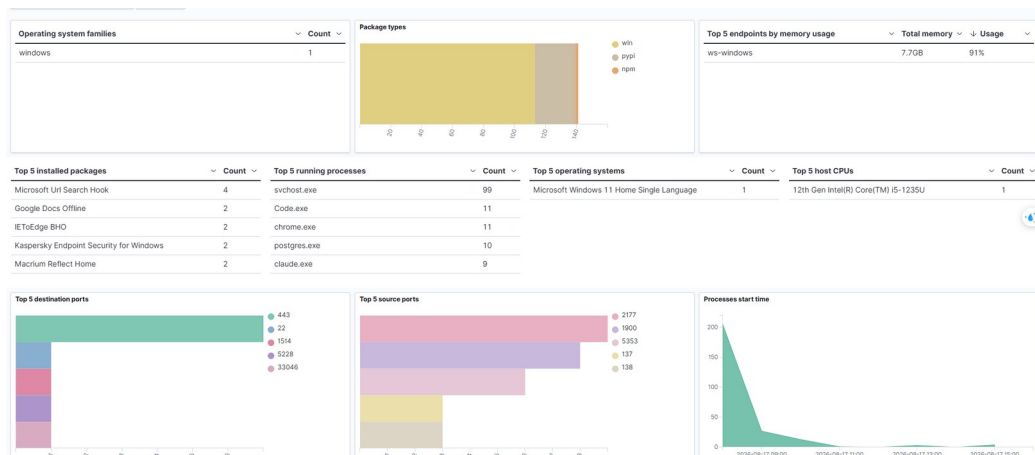


Figura 9 — Inventário do endpoint

8. Achados

8.1 Consumo de disco sem limite

O laboratório sofreu duas indisponibilidades por esgotamento de espaço em disco durante a fase.

A segunda ocorrência foi causada pelo módulo de detecção de vulnerabilidades. O diretório de feeds atingiu 11 GB — valor muito acima do esperado, decorrente de downloads sucessivamente interrompidos pela instabilidade de rede, cujos dados parciais se acumularam. O sistema de arquivos passou de 56% para 77% de ocupação em poucos minutos.

```
kauan@lab-server:~/lab-soc/wazuh-docker/single-node$ df -h /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ubun--vg-ubuntu--lv 38G  20G  16G  56% /
kauan@lab-server:~/lab-soc/wazuh-docker/single-node$ df -h /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ubun--vg-ubuntu--lv 38G  27G  8,8G  76% /
kauan@lab-server:~/lab-soc/wazuh-docker/single-node$ df -h /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ubun--vg-ubuntu--lv 38G  27G  8,7G  76% /
kauan@lab-server:~/lab-soc/wazuh-docker/single-node$ df -h /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ubun--vg-ubuntu--lv 38G  27G  8,6G  76% /
kauan@lab-server:~/lab-soc/wazuh-docker/single-node$ df -h /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ubun--vg-ubuntu--lv 38G  27G  8,6G  77% /
kauan@lab-server:~/lab-soc/wazuh-docker/single-node$ df -h /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ubun--vg-ubuntu--lv 38G  28G  8,5G  77% /
```

Figura 10 — Progressão da ocupação do sistema de arquivos

O módulo foi desabilitado e o diretório removido, recuperando 11 GB e aproximadamente 700 MB de memória. A funcionalidade permanece como pendência, condicionada ao redimensionamento do disco.

O achado é de disponibilidade: um módulo que consome recurso sem teto e sem verificação de espaço disponível constitui risco operacional, independentemente de sua função ser de segurança.

8.2 Firewall do host e portas de container

O firewall do host autoriza apenas duas portas. Ainda assim, os três serviços do laboratório respondem normalmente na rede.

```
kauan@lab-server:~/lab-soc/wazuh-docker/single-node$ sudo iptables -L DOCKER -n | head -20
[sudo] password for kauan:
Chain DOCKER (4 references)
target     prot opt source                destination            tcp dpt:55000
ACCEPT    6    --  0.0.0.0/0             172.20.0.3             tcp dpt:1515
ACCEPT    6    --  0.0.0.0/0             172.20.0.3             tcp dpt:1514
ACCEPT    17   --  0.0.0.0/0             172.20.0.3             udp dpt:514
ACCEPT    6    --  0.0.0.0/0             172.20.0.4             tcp dpt:5601
ACCEPT    6    --  0.0.0.0/0             172.19.0.3             tcp dpt:8080
ACCEPT    6    --  0.0.0.0/0             172.19.0.2             tcp dpt:10051
ACCEPT    6    --  0.0.0.0/0             172.18.0.2             tcp dpt:80
ACCEPT    6    --  0.0.0.0/0             172.20.0.2             tcp dpt:9200
DROP      0    --  0.0.0.0/0             0.0.0.0/0
DROP      0    --  0.0.0.0/0             0.0.0.0/0
DROP      0    --  0.0.0.0/0             0.0.0.0/0
DROP      0    --  0.0.0.0/0             0.0.0.0/0
```

Figura 11 — Regras inseridas pelo Docker no iptables

O Docker insere suas regras nas cadeias DOCKER e FORWARD do iptables, enquanto o ufw atua sobre a cadeia INPUT. O tráfego destinado a portas publicadas por containers não percorre a cadeia filtrada. Em ambiente exposto, a proteção deve ser feita pela vinculação da porta a um endereço específico ou por regras na cadeia DOCKER-USER.

8.3 Resolução de nomes

Durante a obtenção do repositório, o cliente Git falhou por não resolver o nome do host, enquanto o utilitário nslookup resolvia normalmente. A divergência decorre de caminhos distintos: nslookup consulta diretamente o resolvedor local, ao passo que as aplicações utilizam a biblioteca do sistema. A verificação decisiva nesses casos é getent hosts, por percorrer o mesmo caminho das aplicações. A causa raiz era instabilidade intermitente do enlace, contornada com repetição automática.

9. Resultado da fase

- Wazuh 4.14.7 em operação, com comunicação interna por TLS e limites de memória definidos
- Dois endpoints monitorados, em sistemas operacionais distintos
- Monitoramento de integridade em tempo real, distribuído por configuração centralizada
- Regra de correlação própria, validada e persistida fora do container
- Resposta ativa configurada para bloqueio temporário de origem
- Avaliação de conformidade e inventário disponíveis para ambos os endpoints

10. Pendências

Item	Situação
Detecção de vulnerabilidades	desabilitada por consumo de disco; reativação condicionada ao redimensionamento
Credenciais de comunicação interna	apenas a credencial de login foi alterada
Rotação de senha exposta em terminal	registrada durante a fase
Política de retenção de índices	não definida
Limite de log dos containers	não definido